

 Institución Universitaria	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA

Nombre de la guía:	Talleres evaluativos de Visión Artificial
Código de la guía (No.):	001
Taller(es) o Laboratorio(s) aplicable(s):	Taller evaluativo individual acerca de procesamiento digital de imágenes.
Tiempo de trabajo práctico estimado:	7 días (Entrega: Marzo 17 de 2019 antes 20 horas)
Asignatura(s) aplicable(s):	Visión Artificial VAW82-1
Programa(s) Académico(s) / Facultad(es):	Ingeniería electrónica/ Departamento de electrónica y telecomunicaciones
Docente encargado	Carlos Alejandro Trujillo Anaya
Porcentaje evaluado de la asignatura	20%

COMPETENCIAS	CONTENIDO TEMÁTICO	INDICADOR DE LOGRO
El estudiante implementa en lenguaje Python técnicas de procesamiento de imágenes para la solución de problemas de tipo práctico.	Ruido aleatorio Suavizado Filtros media móvil en imágenes Convoluciones Filtros <i>Gaussianos</i> Filtro mediana Filtro nitidez Filtro como plantillas Operador gradiente Operador <i>Sobel</i> Filtro <i>Canny</i> Transformada de <i>Hough</i> líneas Transformada de <i>Hough</i> círculos Transformada de <i>Fourier</i>	Soluciona apropiadamente problemas de visión por computador empleando técnicas basadas en procesamiento digital de imágenes.

2. INTRODUCCION

El procesamiento de imágenes tiene como objetivo mejorar el aspecto de las imágenes y hacer más evidentes en ellas ciertos detalles que se desean hacer notar. Las imágenes que trabajemos en este curso han sido generadas electrónicamente. De allí que el procesamiento de las imágenes se llevará a cabo por medio de métodos digitales, en una computadora.

3. OBJETIVO(S)

- Adquirir imágenes a través de un script de Python para procesarlas digitalmente.
- Implementar algoritmos para la generación de ruido en imágenes, así como para su suavizado haciendo uso de filtros lineales, por ejemplo, el filtro Gaussiano.
- Implementar algoritmos para la reducción de ruido, por ejemplo, el filtro mediana.

	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

- Emplear adecuadamente filtros como plantillas para detectar objetos particulares en escenas generales en las imágenes.
- Implementar exitosamente técnicas para la detección de bordes en imágenes.
- Hacer uso apropiadamente de la transformada de *Hough* para la detección automática de líneas y círculos en imágenes.
- Hacer uso de la transformada de *Fourier* bidimensional para llevar a cabo tareas relacionadas con el análisis de frecuencia sobre las imágenes.

4. RECURSOS REQUERIDOS

- Un computador con un compilador de Python actualizado.
- World Wide Web.
- Un computador con un editor de texto para la redacción del informe.

5. PROCEDIMIENTO

Ejercicio 1:

En un script de *Python*, implementar las siguientes funciones:

Imagen para trabajar: Libre selección del estudiante.

1. Cargar una imagen almacenada en el disco duro del computador y visualizarla a través de una ventana.
2. Introducir ruido de **sal y pimienta** a la imagen anterior con la posibilidad de ajustar la cantidad de ruido como porcentaje del total de píxeles de la imagen. Lo anterior a través de un argumento de la función. La función debe retornar la imagen con el ruido introducido y usted debe implementar las líneas de código para visualizarla en una ventana.
3. Reducir el ruido de una imagen haciendo uso del filtro mediana estudiado en clase. La función debe retornar la imagen con ruido reducido y usted debe implementar las líneas de código para visualizarla en una ventana.

Ejercicio 2:

En un script de *Python*, implementar las siguientes funciones:

Imagen para trabajar: *ejercicio2.jpg* (adjunta al taller).

1. Implementar un filtro Gaussiano a una imagen (*Blur*). Introducir un argumento de entrada que permita controlar el valor de σ del filtro. ¿Qué ocurre con la imagen de salida si aumenta el valor de σ ? La función debe retornar la imagen suavizada y usted debe implementar las líneas de código para visualizarla en una ventana.
2. Implementar una función que permita llevar a cabo un filtro de nitidez (como el estudiado en clase) sobre una imagen de entrada. La función debe retornar la imagen con nitidez mejorada y usted debe implementar las líneas de código para visualizarla en una ventana.

Ejercicio 3:

En un script de *Python*, implementar las siguientes funciones:

	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

Imagen para trabajar: *ejercicio3.jpg* (adjunta al taller).

1. Llevar a cabo la detección de un objeto puntual dentro de una escena (imagen) empleando filtros como plantillas. La función implementada debe tener dos argumentos de entrada: la imagen con la escena total y la imagen pequeña (plantilla) con el objeto a detectar. La plantilla debe ser determinada por el estudiante. El tamaño de la imagen de la plantilla no puede ser inferior al 4% ni superior al 8% de las dimensiones de la imagen de entrada (escena). La función debe retornar las posiciones las coordenadas (x,y) donde se detectó el objeto en la escena. Describa con claridad cuál es su referencia, es decir, el punto (0,0).

2. Visualizar en una ventana la escena (imagen de entrada) con un punto rojo que denote la posición detectada del objeto.

Ejercicio 4:

En un script de *Python*, implementar las siguientes funciones:

Imágenes para trabajar: *ejercicio4_1.jpg*, *ejercicio4_2.jpg* y *ejercicio4_3.jpg* (adjuntas al taller).

1. Llevar a cabo la detección de bordes de una imagen de entrada empleando el operador gradiente. La función debe retornar la imagen de bordes y usted debe implementar las líneas de código para visualizarla en una ventana.

2. Llevar a cabo la detección de bordes de una imagen de entrada empleando el operador *Sobel*. La función debe retornar la imagen de bordes y usted debe implementar las líneas de código para visualizarla en una ventana.

3. Llevar a cabo la detección de bordes de una imagen de entrada empleando el algoritmo *Canny*. La función debe retornar la imagen de bordes y usted debe implementar las líneas de código para visualizarla en una ventana.

4. Implemente una función que le permita cuantificar cuál de las imágenes está más **desenfocada**. Para lo anterior se recomienda implementar un conteo de bordes.

Ejercicio 5:

En un script de *Python*, implementar las siguientes funciones:

Imágenes para trabajar: Libre selección del estudiante.

1. Implementar la transformada de *Hough* de líneas para identificar automáticamente la totalidad de las líneas rectas en una imagen de entrada. Evite repeticiones y/o líneas sin detectar en la escena. Haga una selección adecuada de la imagen de entrada, ya que el ejercicio se evaluará con una imagen predeterminada por el profesor. La función debe retornar la imagen con las líneas detectadas en azul claro. Usted debe implementar las líneas de código para visualizar la imagen resultante en una ventana.

Ejercicio 6:

En un script de *Python*, implementar las siguientes funciones:

	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

Imágenes para trabajar: Libre selección del estudiante (escena real con balones).

1. Implementar la transformada de *Hough* de círculos para identificar automáticamente la totalidad de círculos(balones) en una imagen de entrada. Evite repeticiones y/o balones sin detectar en la escena. Haga una selección adecuada de la imagen de entrada, ya que el ejercicio se evaluará con una imagen predeterminada por el profesor. La función debe retornar la imagen con los balones detectados encerrados por una línea roja y el centro de estos con un punto amarillo. Usted debe implementar las líneas de código para visualizar la imagen resultante en una ventana.

Ejercicio 7:

En un script de *Python*, implementar las siguientes funciones:

Imagen para trabajar: *ejercicio7.jpg* (adjunta al taller).

1. Implementar la transformada de Fourier y una máscara para visualizar la vista “a 30 metros” de la obra de Dali: “*Retrato de Gala mirando el mar Mediterráneo*” a partir de una imagen de la obra original. La función debe retornar la imagen resultante. Usted debe implementar las líneas de código para visualizar esta imagen en una ventana.

Ejercicio 8:

En un script de *Python*, implementar las siguientes funciones:

Imagen para trabajar: Libre selección del estudiante.

1. Implementar la transformada de Fourier para llevar a cabo un suavizado de una imagen de entrada. La función debe retornar la imagen resultante. Usted debe implementar las líneas de código para visualizar esta imagen en una ventana. ¿La imagen resultante es mejor o peor que la obtenida con el filtro Gaussiano? Justifique brevemente.

2. Implementar la transformada de Fourier para llevar a cabo la detección de bordes sobre una imagen de entrada. La función debe retornar la imagen resultante. Usted debe implementar las líneas de código para visualizar esta imagen en una ventana. ¿La imagen resultante es mejor o peor que la obtenida con los operadores gradiente, *Sobel* y *Canny*? Justifique brevemente cada caso.

6. PARÁMETROS PARA ELABORACIÓN DEL INFORME

El informe debe contener una **breve** descripción del método implementado para cada ejercicio.

Igualmente, el informe debe incluir las respuestas a las preguntas suministradas en esta guía.

7. BIBLIOGRAFÍA

- <https://classroom.udacity.com/courses/ud810>

 Institución Universitaria	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

- https://opencv-python-tutroals.readthedocs.io/en/latest/py_tutorials/py_imgproc/py_gradients/py_gradients.html
- https://opencv-python-tutroals.readthedocs.io/en/latest/py_tutorials/py_imgproc/py_canny/py_canny.html
- https://opencv-python-tutroals.readthedocs.io/en/latest/py_tutorials/py_imgproc/py_houghlines/py_houghlines.html
- https://opencv-python-tutroals.readthedocs.io/en/latest/py_tutorials/py_imgproc/py_houghcircles/py_houghcircles.html
- https://docs.opencv.org/3.0-beta/doc/py_tutorials/py_imgproc/py_transforms/py_fourier_transform/py_fourier_transform.html

Elaborado por:	Carlos Alejandro Trujillo Anaya
Revisado por:	Carlos Alejandro Trujillo Anaya
Versión:	001
Fecha:	Marzo 8 de 2019